

Materia: Ingeniería de Rehabilitación	Código: 16.24
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 11/5/2023 15:44:05	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
35	hs. teóricas
14	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la rehabilitación. Ortesis. Técnicas terapéuticos de ejercicio.
Sistemas robóticos para rehabilitación

➤ Presentación de la materia:

La materia Ingeniería en Rehabilitación se dicta en el quinto año de la carrera de Bioingeniería, por lo que corresponde a una materia del ciclo superior. Tiene correlativas las materias 16.16 Procesamiento de Imágenes Biomédicas, 16.18 Instrumentación Biomédica II.

La materia tiene como finalidad introducir a los alumnos en el área de la tecnología en rehabilitación, involucrando la tecnología mas usada en el área como así también los diferentes roles que pueden asumir los profesionales de Bioingeniería dentro de esta rama.

La temática se abordará tanto desde una visión técnica como de una visión más clínica, partiendo de la ventaja que los profesionales de Bioingeniería deben entender las patologías y conocer la tecnología.

El programa puede dividirse en dos grandes partes, la primera esta relacionada a estudiar que tecnologías podemos usar para mejorar la vida de las personas con discapacidad, haciendo que sus habilidades les permitan un mayor grado de independencia. La segunda parte esta relacionada con el estudio de aquellas tecnologías que permitan facilitar el proceso de rehabilitación en aquellas personas que sufrieron algún tipo de lesión / enfermedad.

Por último, la materia se ve enriquecida porque cada tema cuenta con un especialista en el tema. Profesionales que trabajan o trabajaron en las diferentes áreas, entonces pueden compartir con los alumnos no solo conocimiento técnico sino también experiencias.

La materia se dictará en modalidad híbrida

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo general de curso es introducir al estudiante en las principales tecnologías utilizadas en rehabilitación, así como su problemática:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Adquirir herramientas para poder diseñar tecnologías de asistencia y rehabilitación.
- Poder diferenciar las tecnologías y cuando se usa cada una de ellas.
- Adquirir habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario
- Aplicar los conocimientos de diseño universal, siempre que les sea posible.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción y marco referencial	● Introducción a la Ingeniería en Rehabilitación. La IR dentro de la Bioingeniería. Definiciones. Profesionales involucrados en el desarrollo de la actividad ● Tecnologías de asistencia a pacientes: definición y clasificación. Fundamentos Técnicos. Fundamentos clínicos.
Unidad 2: Tecnologías de Asistencia a Pacientes	● Sistemas de asiento y posicionamiento. ● Sistemas de movilidad. ● Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. ● Interfaces de control. ● Sistemas de control ambiental. ● Tecnologías para Personas ciegas o con bajo nivel de visión. ● Tecnologías para Personas sordas o con bajo nivel de audición (Audífonos, Implantes Cocleares).
Unidad 3: Tecnología avanzada en rehabilitación.	● Análisis de Movimiento. ● Introducción. Conceptos básicos de Captura de movimiento. ● Sistemas de Captura de Movimiento: Marcadores pasivos. Marcadores activos. Sin marcadores. Otras tecnologías para captura de movimiento. Conceptos generales y características. Aplicaciones de cada sistema. Opciones disponibles en el mercado. ● Sistemas para el registro de fuerzas y actividad muscular. Plataformas de fuerzas, baropodómetros. Electromiógrafos. Conceptos generales y características. Aplicaciones de cada sistema. Opciones disponibles en el mercado. ● Conceptos básicos de modelización. Modelo convencional de marcha y alternativas. Otros modelos y aplicaciones del análisis de movimiento. Técnicas de Procesamiento avanzado. ● Análisis Clínico de Marcha. ● El laboratorio de marcha y sus componentes. Cómo funciona un servicio de análisis de marcha. ● Cinemática, cinética y electromiografía de la marcha normal. Patrones de marcha patológica. ● Criterios para asegurar la calidad de la información. Interpretación de datos y reporte. ● Sistemas Robóticos de aplicación en rehabilitación. ● Realidad virtual. ● Biofeedback en rehabilitación. ● Brain Control Interface (BCI).

➤ Estrategias de enseñanza:

La explicación de todos los temas se realizará en formato coloquial/ teóricos, propiciando el espacio para la exposición de casos, el intercambio y debate. Las clases se dictarán de forma híbrida (clases sincrónicas y clases presenciales)

Se realiza un TP integrador de todos los temas relacionados con las tecnologías de asistencia, en la que los alumnos trabajaran en grupos de 4 a 5 integrantes. El trabajo involucra etapas de planificación diseño y exposición.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico	Trabajo de investigación, en grupo. Actividad expositiva. Presentaciones y otros materiales audiovisuales. Entre 9 y 12 h, dependiendo de la cantidad de alumnos en el curso. Rol docente: orientación en la elección de temas, evaluación. El objetivo es lograr que el alumno comprenda el proceso de desarrollo de un dispositivo en el marco de un servicio de Tecnología Asistiva en la realidad de nuestro país. Enfrentando las dificultades que se presentan para la importación de dispositivos comerciales existentes y diseñando una solución que cumpla con las condiciones de uso propuestas.
Centro Integral de Tratamiento y Rehabilitación Fleni Escobar	Duración de 3 a 4 horas, fuera del horario de clase. Rol docente: organización de la visita (transporte), acompañamiento y explicaciones in situ.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en PowerPoint o Google Slides. Proyector. Parlantes. Salida de campo (Centro Integral de Tratamiento y Rehabilitación | Fleni Escobar).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia se evaluará a partir del trabajo práctico, dos exámenes parciales presenciales y un examen final presencial.

Requisitos de aprobación:

- Los Exámenes Parciales y el Recuperatorio se califican utilizando una escala del 0 (cero) al 10 (diez). La nota mínima para aprobarlos es de 4 (cuatro) puntos.
- Se tomarán dos exámenes parciales los días indicados el primer día de clase en el Cronograma de la materia.
- Los temas que cada uno de ellos involucra, se indican en el Cronograma.

- La modalidad será escrita.
- Solo podrá recuperarse un examen parcial en la fecha de Recuperatorio indicada en el cronograma.
- Es condición necesaria para poder recuperar un parcial, el haberse presentado por lo menos a uno de ellos y haberlo aprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Apuntes aportados por la misma cátedra. Los temas que se dan en el día de la clase.
2	Cook, A., Polgar, J. & Encarnação, P. (2020). Assistive technologies : principles & practice. St. Louis, Missouri: Elsevier.
3	Morimoto, C. H., & Mimica, M. R. M. (2005). Eye gaze tracking techniques for interactive applications. Computer Vision and Image Understanding, 98(1), 4-24. https://doi.org/10.1016/j.cviu.2004.07.010
4	Duchowski, A. (2017). Eye tracking methodology : theory and practice. Cham, Switzerland: Springer
5	Baker, R. (2013). Measuring walking : a handbook of clinical gait analysis. London: Mac Keith Press.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Ropper, A., Samuels, M. & Klein, J. (2019). Adams and Victor's principles of neurology. New York: McGraw-Hill Education.
2	Strassburguer Lona, K. (2004). Lesión Medular: El tratamiento integral del paciente con LM crónica. Madrid: ASPAYM.
3	Wolpaw, J. & Wolpaw, E. (2012). Brain-computer interfaces : principles and practice. Oxford New York: Oxford University Press.